

流体力学 2005 年度 非公式解答案

問題原本を読み直した独立計算。符号規約は本文に明記。

大問 1 球の抵抗の相似実験

問題の要約: 一様気流中の直径 d_0 の球の抵抗を、直径 $d_0/10$ の模型と、実機流体の 1000 倍の密度・10 倍の粘度を持つ液体で調べる。実機速度を u_0 、模型で測った抵抗を F_1 とする（実機マッハ数は十分小さい）。

仮定: 幾何学相似に加えて Reynolds 数相似を満たし、Mach 数の影響は無視する。 $L_m = L_o/10$ 、 $\rho_m = 1000\rho_o$ 、 $\mu_m = 10\mu_o$ とする。

(1) 模型速度:

$$Re_m = \frac{\rho_m u_m L_m}{\mu_m} = \frac{1000}{10} \frac{u_m}{10} Re_o = 10 \frac{u_m}{u_o} Re_o.$$

従って $Re_m = Re_o$ より

$$\boxed{u_m = \frac{u_o}{10}}.$$

(2) 抵抗の換算: 相似が成立すれば抗力係数 C_D は同じで、 $F = \frac{1}{2} C_D \rho u^2 S$ 、 $S_m = S_o/100$ 。したがって

$$\frac{F_1}{F_o} = \frac{\rho_m}{\rho_o} \left(\frac{u_m}{u_o} \right)^2 \frac{S_m}{S_o} = 1000 \times \frac{1}{100} \times \frac{1}{100} = \frac{1}{10}, \quad \boxed{F_o = 10F_1}.$$

大問 2 傾斜面上の薄膜流れ

問題の要約: 傾斜角 θ の斜面を、密度 ρ 、粘度 μ の液膜が厚さ h 一定で定常に流れ下る。 x を斜面下向き、 y を斜面から垂直外向きとし、速度を (u, v) 、圧力を p 、重力加速度を g とする。

(1) x, y 方向の運動方程式: 重力成分は $(g \sin \theta, -g \cos \theta)$ なので、一般の二次元式は

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) &= -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + \rho g \sin \theta, \\ \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) &= -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) - \rho g \cos \theta. \end{aligned}$$

(2) 速度・圧力分布: 完全発達流れ $u = u(y)$, $v = 0$ とし、自由表面 $y = h$ で $p = p_0$ 、せん断応力 $\mu u'(h) = 0$ 、壁面で $u(0) = 0$ とする。自由表面圧力一定なので $p_x = 0$ 。従って

$$p_y = -\rho g \cos \theta, \quad \mu u'' + \rho g \sin \theta = 0,$$

$$\boxed{p(y) = p_0 + \rho g \cos \theta (h - y)}, \quad \boxed{u(y) = \frac{\rho g \sin \theta}{\mu} \left(hy - \frac{y^2}{2} \right)}, \quad 0 \leq y \leq h.$$

(3) 壁面せん断応力:

$$\tau_{xy}(y) = \mu u'(y) = \rho g \sin \theta (h - y), \quad \boxed{\tau_{xy}(0) = \rho g h \sin \theta}.$$

これは流体の応力成分であり、斜面が受ける接線力は反作用の $-\tau_{xy}(0)$ である。

大問 3 一様流中の時計回り渦に働く力

問題の要約: 無限遠で x 方向速度 U_∞ 、圧力 p_∞ の一様流に、原点を中心とする時計回りの渦糸（循環の大きさ Γ ）を置く。 x 方向 $2L$ 、 y 方向 $2h$ の長方形検査領域 $ABCD$ （面外単位長さ）で運動量収支を行う。

符号規約: $W = \phi + i\psi$ 、 $dW/dz = u - iv$ 、 $\Gamma > 0$ は時計回りの大きさとする。 $\gamma = \Gamma/(2\pi)$ と置く。

(1) 複素速度ポテンシャル: 時計回り渦は $u_\theta = -\gamma/r$ なので

$$W = U_\infty z + i\gamma \log z.$$

(2) 速度と圧力:

$$\frac{dW}{dz} = U_\infty + \frac{i\gamma}{z}, \quad u = U_\infty + \frac{\gamma y}{x^2 + y^2}, \quad v = -\frac{\gamma x}{x^2 + y^2}.$$

Bernoulli の定数を無限遠で合わせると

$$p = p_\infty - \rho U_\infty \gamma \frac{y}{r^2} - \frac{\rho \gamma^2}{2r^2}, \quad r^2 = x^2 + y^2.$$

(3) 面 AB から流入する運動量: AB は $x = -L$ の左面なので、流入（法線は $+x$ ）の単位時間運動量は

$$\dot{P}_{x,AB} = \rho \int_{-h}^h u(-L, y)^2 dy, \quad \dot{P}_{y,AB} = \rho \int_{-h}^h u(-L, y)v(-L, y) dy.$$

(4) 面 AD から流入する運動量: AD は $y = -h$ の下面で、内向き法線は $+y$ 。流入部分（本符号規約では $v > 0$ 、すなわち $-L \leq x < 0$ ）は

$$\dot{P}_{x,AD}^{\text{in}} = \rho \int_{-L}^0 u(x, -h)v(x, -h) dx, \quad \dot{P}_{y,AD}^{\text{in}} = \rho \int_{-L}^0 v(x, -h)^2 dx.$$

運動量定理には、流出部分 $0 < x \leq L$ も含む符号付き全区間の流束を用いる。

(5) y 方向運動量収支: 渦が流体に及ぼす力を F_y^{fluid} とする。長方形の外向き圧力力の y 成分と、正味流出運動量を

$$P_y = \int_{-L}^L \{p(x, -h) - p(x, h)\} dx,$$

$$I_y = \rho \int_{-h}^h \{u(L, y)v(L, y) - u(-L, y)v(-L, y)\} dy + \rho \int_{-L}^L \{v(x, h)^2 - v(x, -h)^2\} dx$$

と書けば、定常運動量定理は $I_y = P_y + F_y^{\text{fluid}}$ 。従って渦が受ける力は $F_y = -F_y^{\text{fluid}} = P_y - I_y$ である。

(6) 代入計算: $v(x, h)^2 = v(x, -h)^2$ なので上下面の運動量流束は相殺し、

$$I_y = -4\rho U_\infty \gamma \tan^{-1} \frac{h}{L}, \quad P_y = 4\rho U_\infty \gamma \tan^{-1} \frac{L}{h}.$$

よって $\tan^{-1}(h/L) + \tan^{-1}(L/h) = \pi/2$ から

$$F_y = 2\pi\rho U_\infty \gamma = \rho U_\infty \Gamma \quad (+y\text{向き}).$$

(流体が渦に及ぼす力は $-y$ 向き。)

大問 4 球座標の連続の式

問題の要約: 球座標 (r, θ, ϕ) の圧縮性三次元非定常流れについて、速度成分を (V_r, V_θ, V_ϕ) とする。 θ は $+z$ 軸からの極角、 ϕ は xy 平面への射影と $+x$ 軸のなす角である。

独立計算: 微小体積 $dV = r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi$ の質量収支を取る。半径、極角、方位角方向の正味流出を差分化すると

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi + \frac{\partial(r^2 \rho V_r)}{\partial r} dr \, d\theta \, d\phi + \frac{\partial(\sin \theta \rho V_\theta)}{\partial \theta} r \, dr \, d\theta \, d\phi + \frac{\partial(\rho V_\phi)}{\partial \phi} r \, dr \, d\theta \, d\phi = 0.$$

従って

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 \rho V_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta \rho V_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\rho V_\phi)}{\partial \phi} = 0.}$$